



STAGE 6 / COMPARISON

Comparison

Airflow vs Prefect vs Dagster — Feature Matrix & Cost Analysis

- Target:** Backend / Distributed Systems Engineer
- Duration:** Ngày 17-18 (2-3 giờ/ngày)
- Focus:** Tool selection strategy
- Version:** Apache Airflow 3.1.7

Mục lục

1. Feature Matrix

2. Khi nào chọn công cụ nào

2.1. Chọn Airflow khi

2.2. Chọn Prefect khi

2.3. Chọn Dagster khi

3. Cost Analysis

4. Khuyến nghị cho dự án của bạn

5. Bài tập thực hành

1. Feature Matrix

Đây là bảng so sánh chi tiết 3 orchestration tool phổ biến nhất năm 2026. Mỗi công cụ có điểm mạnh riêng, phù hợp với nhu cầu khác nhau.

Bảng 1: So sánh Airflow 3.1, Prefect 3.x, và Dagster 1.9

Feature	Airflow 3.1	Prefect 3.x	Dagster 1.9
Paradigm	DAG-centric / Asset-centric (3.x)	Flow-centric	Asset-centric
Ngôn ngữ	Python (+ Go sắp tới)	Python	Python
Executor	Celery / K8s / Edge	Local / Dask / Cloud	Local / K8s / Cloud
Event-driven	Asset triggers (AIP-74/75)	Native events	Sensors / Schedules
Data Lineage	Cơ bản	Tốt	Xuất sắc
Testing	DAG bag, pytest	Unit test tasks	Asset materialization test
Chi phí	Trung bình (infra)	Thấp hơn (60-70%)	Trung bình
Độ khó	Cao	Trung bình	Trung bình
Ecosystem	Lớn nhất (200+ providers)	Đang phát triển	Tập trung data
UI	React + FastAPI	Hiện đại	Dagit
Dynamic Tasks	TaskFlow expand	Native	Dynamic graphs
Remote Execution	Edge Executor + Task SDK	Prefect agents	Cloud K8s only

2. Khi nào chọn công cụ nào

2.1. Chọn Airflow khi

- Team > 5 người, cần **enterprise governance** và phân quyền rõ ràng
- Đã có **infrastructure**: Kafka, Redis, Kubernetes — Airflow tích hợp tốt với chúng
- **Cross-team DAG dependencies** phức tạp — cần quản lý nhiều team cùng dùng 1 platform
- Cần **ecosystem rộng** — 200+ providers cho mọi loại database, cloud, API
- **Batch ETL** là core workflow — Airflow sinh ra cho use case này
- Cần **self-hosted** và kiểm soát hoàn toàn infrastructure
- Cần **edge/remote execution** — Edge Executor + Task SDK là lợi thế lớn

2.2. Chọn Prefect khi

- Team **nhỏ** (2-8 người), cần **nhanh gọn** — setup trong vài phút
- **ML/AI pipelines**, dynamic workflows — Prefect hỗ trợ tốt hơn cho use case này
- **Cost-sensitive** — Prefect cloud có free tier 10k runs/tháng, self-hosted nhẹ hơn Airflow
- Không muốn **manage scheduler/worker infra** — Prefect Cloud lo phần này
- Cần **modern developer experience** — API trực quan, UI hiện đại

2.3. Chọn Dagster khi

- **Data platform greenfield** — xây dựng từ đầu, không có technical debt
- Cần **data lineage** và **quality testing nghiêm ngặt** — Dagster mạnh nhất ở đây
- **Data mesh architecture** — nhiều team sở hữu data products riêng
- **Asset-centric thinking** — xem data như product, không chỉ là pipeline
- Cần **data observability** tốt — theo dõi data quality, freshness

3. Cost Analysis

Dưới đây là ước tính chi phí chạy mỗi tool trên AWS (2026), với setup cơ bản cho small-to-medium production:

Bảng 2: Ước tính chi phí hàng tháng (USD)

Setup	Chi phí/tháng (AWS t3.medium x2)	Ghi chú
Airflow LocalExecutor	\$60-80	Single node, dev/small prod
Airflow Celery + Redis	\$120-200	2 schedulers, 2-4 workers, Redis
Airflow K8s	\$200-400	EKS overhead, dynamic pods
Prefect Cloud (free tier)	\$0	10k runs/tháng
Prefect Self-hosted	\$80-150	Nhẹ hơn Airflow
Dagster Cloud	\$0-100	Starter tier

Lưu ý về chi phí

Chi phí trên chỉ bao gồm compute (EC2). Chưa tính đến: storage (EBS/Redis), network transfer, monitoring tools (Datadog, New Relic), và chi phí nhân sự vận hành. Airflow thường tốn nhiều chi phí nhân sự hơn do độ phức tạp cao hơn.

4. Khuyến nghị cho dự án của bạn

Dựa trên bối cảnh của bạn — Backend Engineer làm việc với e-invoice/AI systems trên Mac M2 Mini — đây là lộ trình khuyến nghị:

Bảng 3: Lộ trình khuyến nghị

Giai đoạn	Công cụ	Executor	Lý do
Học tập / Dev	Airflow	LocalExecutor	Đơn giản, chạy trên Mac M2
Production nhỏ	Airflow	Celery + Redis	Có sẵn Redis, cần scale
Production lớn	Airflow / K8s	KubernetesExecutor	Isolation, auto-scaling
Team nhỏ, AI pipeline	Prefect	Cloud / Local	Nhẹ, dễ dùng, ML tốt

Quyết định cuối cùng

Với **team nhỏ và nhu cầu AI pipeline**, Prefect có thể là lựa chọn tốt hơn. Nhưng nếu bạn đã **đầu tư học Airflow** và có **Kafka/Redis sẵn**, hãy tiếp tục với Airflow. Cả 2 đều tốt — quan trọng là bạn dùng nó đúng cách. Airflow 3.x với Task SDK và Edge Executor đã giảm đáng kể kích thước và độ phức tạp so với Airflow 2.x.

5. Bài tập thực hành

Bảng 4: Bài tập Stage 6

STT	Bài tập	Kỹ năng
1	Cài đặt Prefect tên local, viết 1 flow tương đương DAG Stage 1	Đánh giá Prefect
2	So sánh thời gian setup: Airflow vs Prefect vs Dagster	Đánh giá độ khó
3	Viết 1 DAG có data lineage rõ ràng, so sánh với Dagster	Đánh giá Dagster
4	Tính TCO (Total Cost of Ownership) cho 3 tool trong 1 năm	Phân tích chi phí
5	Viết document quyết định chọn tool cho team	Decision making